İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LOJİK DEVRE TASARIMI
VİZE SINAVI
(2021/2022-GÜZ)
SÜRE:75 Dakika

1. **(8p)** Aşağıda tabanı verilen sayıları onluk sayı sistemine çeviriniz *(Yanlış cevap puan alamaz!)*.

a) $(4103)_5$

$(125\times4)+(25\times1)+(0\times5)+(3\times1)=(528)_{10}$ (2puan)

b) $(762)_8$

$(64\times7)+(8\times6)+(1\times2)=(498)_{10}$ (2puan)

c) $(195)_{12}$

$(144\times1)+(92\times9)+(1\times5)=(257)_{10}$ (2 puan)

d) $(145)_6$

$(36\times1)+(6\times4)+(1\times5)=(65)_{10}$ (2puan)

2. **(8p)** Aşağıda tabanı verilen sayıları sekizlik sayı sistemine çeviriniz *(Yanlış cevap puan alamaz!)*.

a) $(64AD)_{16}$

$(0110\ 0100\ 1010\ 1101)_2$ (2puan)

$(062255)_8$ veya $(6255)_8$

b) $(101101100101111.010)_2$

$(26627.2)_8$ (2puan)

c) $(16.5)_{16}$

$(0001\ 0110.0101)_2$ (2puan)

$(026.24)_8$ veya $(26.24)_8$

d) $(DADA.B)_{16}$

$(1101\ 1010\ 1101\ 1010.1011)_2$

$(155332.54)_8$ (2puan)

3. **(4p)** $(27.315)_{10}$ sayısının ikilik sayı sistemindeki karşılığını yazınız *(Kesirli kısım için 5 basamak işlem yeterlidir!)*.

16 8 4 2 1

$27 \Rightarrow (11011)_2$

$0.315\times2=0.630$	(0.315)
$0.630\times2=1.260$	$(0.01010\ldots)_2$
$0.260\times2=0.520$	$\Rightarrow$ ise
$0.520\times2=1.040$	
$0.040\times2=0.080$	$(27.315)_{10}=(11011.01010)_2$ (4puan)

4. **(4p)** 16 bitle ifade edilebilecek maksimum <u>ikili</u> sayının sekizlik ve onaltılık sayı sistemindeki karşılıklarını yazınız.

16 bitle ifade edilebilecek maksimum sayı = $(1111\ 1111\ 1111\ 1111)_2$ 'dir.

Bu sayının 16'lık sistem karşılığı $(FFFF)_{16}$ (2 puan)

Bu sayının 8'lik sistem karşılığı $(177777)_8$ (2 puan)

Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Puan	8	8	4	4	8	8	8	12	8	10	10	12

CEVAP ANAHTARI

5. **(8p) 125-1800** işlemini aşağıda istenilen tümleme yöntemleriyle çözünüz;

a) 10'a tümleme

A = 125 → 10000
B = 1800 → − 1800 / 8200

A − B ⇒ 0125 + 8200 / 8325

10000 − 8325 / 1675

Basamak taşma yok → negatif → 10'a tümle

$(-1675)_{10}$ // (4 puan)

b) 1'e tümleme

A = 125 → 2'lik sistem → $(1111101)_2$

B = 1800 → 2'lik sistem → $(111\ 0000\ 1000)_2$

↓ 1'e tümle

−B ⇒ $(000\ 1111\ 0111)_2$

A − B → 0000 1111 1101 + 0001 1110 1111 / 0 0101 1110 1100 → $(-1101000101011)_2$

Taşma yok → negatif → 1'e tümle

$= (-1675)_{10}$ // (4 puan)

6. **(8p) 6425** sayısını aşağıda verilen farklı kodlama türlerinde gösteriniz.

a) BCD

$(0110\ 0100\ 0010\ 0101)_{BCD}$ (2 puan)

b) Excess-3

$(1001\ 0111\ 0101\ 1000)_{Excess\text{-}3}$ (2 puan)

c) 2421

$(1100\ 0100\ 0010\ 1011)_{2421}$ (2 puan)

d) 84-2-1

$(1010\ 0100\ 0110\ 1011)_{84\text{-}2\text{-}1}$ (2 puan)

7. **(8p)** İskambil kâğıdı 52 kartlık bir desteden oluşur. Bu elli iki kâğıtta 4 tane temel simge vardır. Bu simgeler maça, kupa, karo ve sinektir. 4 simgeden her bir simgeye ait 13 kart bulunur. Bunlar 1'den 10'a kadar sayılar ve ardından vale, kız ve papaz olarak sıralanır. Bu bilgiye göre 52 kartlık iskambil destesi dijital devre üzerinde temsil etmek istenirse;

a) En az maliyetli bir devre için kaç bit gerekmektedir, bit organizasyonunu (temsil) gösteriniz?

b) **Maça-8** kartının bu devredeki gösterimi nasıl olacaktır?

a) Toplam 52 kart gerekli ise $2^n \geq 52$ olmak zorundadır. Bu nedenle "n" değerini minimum seçersek;

$n = 6$ olmalı. (4 puan)

n = 6 bit için ilk iki biti simgeler (00 maça, 01 kupa, 10 karo, 11 sinek)

b) simge: 00 maça | sayı: 0111 (8) ⇒ $(000111)_2$ olmalı (4 puan)

geri kalan 4 biti sayılar (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Vale, kız, papaz) (0000, 0001, ... 1100)

Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Puan	8	8	4	4	8	8	8	12	8	10	10	12

CEVAP ANAHTARI

8. **(12p)** Aşağıda verilen devreleri boolean cebri kullanarak (denklem sadeleştirmesi kullanılarak) sadeleştiriniz ve sadeleştirilmiş denklemin lojik devresini çiziniz. (*Doğruluk tablosu kullanılmayacaktır!*)

a) $xy + xy'$

$F_a = x(y+y') = x \cdot 1 = x$

$F_a = x$

x — F_a (3puan)

veya

x ▷ F_a (Buffer)

b) $(A + B)'(A' + B')'$

$F_b = A'B' \cdot AB = (AA')(BB')$

$F_b = 0$

0 — F_b (3puan)

veya

1 ▷○ F_b

c) $(a' + c')(a + b' + c')$

$F_c = a'a + a'b' + a'c' + a'a + c'b' + c'c'$

$c'(1 + a' + a + b') + a'b'$

$F_c = c' + a'b'$ (3puan)

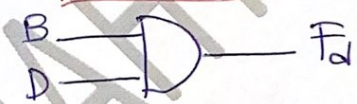


d) $ABC'D + A'BD + ABCD$

$F_d = ABD(C' + C) + A'BD$

$= ABD + A'BD = BD(A + A')$

$F_d = BD$ (3puan)



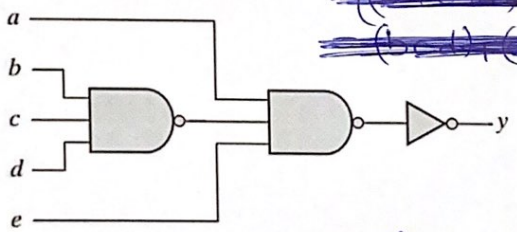
9. **(8p)** Aşağıda şekli verilen devre için NAND kapısı elinizde bulunmadığı ve sadece elinizde aşağıdaki malzemelerin olduğunu varsayınız. Buna göre devreyi yeniden tasarlayıp lojik devresini çiziniz.

- 3 Girişli AND Kapısı: 3 Adet
- 2 Girişli OR Kapısı: 2 Adet
- 1 Girişli NOT Kapısı: 3 Adet

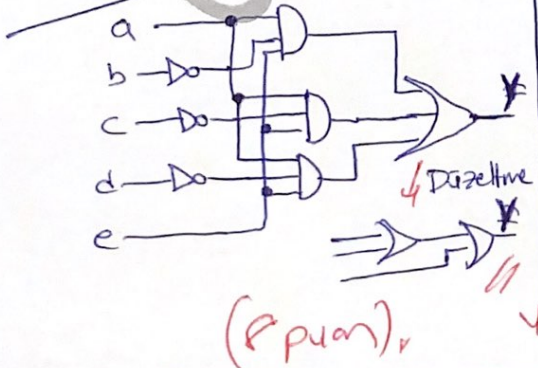
$y = ((bcd)' \cdot ae)'$

$y = (b' + c' + d') \cdot ae$

$y = ab'e + ac'e + ad'e$



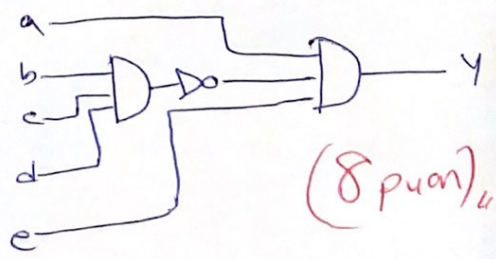
1. alternatif



(8puan)

veya

2. alternatif



(8puan)

Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Puan	8	8	4	4	8	8	8	12	8	10	10	12

CEVAP ANAHTARI

10. **(10p)** Aşağıda denklemi verilen devreyi çarpımların toplamı formunda gösteriniz. *(Sayısal değerleri yazmanız yeterlidir.)*

$$F(a,b,c,d) = \sum(?)$$

$$(b + d)(a' + b' + c)$$

$F = a'b + bb' + bc + a'd + b'd + cd$ (10 puan)

$a'b \rightarrow a'bc$, $a'bc' \rightarrow a'bcd$ 0111 7; $a'bcd'$ 0110 6; $a'bc'd$ 0101 5; $a'bc'd'$ 0100 4

$bc \rightarrow a'bc$, $abc \rightarrow a'bcd$ 0111 7; $a'bcd'$ 0110 6; $abcd$ 1111 15; $abcd'$ 1110 14

$a'd \rightarrow a'bd$, $a'b'd \rightarrow a'bcd$ 0111 7; $a'bcd'$ 0101 5; $a'b'cd$ 0011 3; $a'bc'd$ 0101 5

$b'd \rightarrow ab'd$, $a'b'd \rightarrow ab'cd$ 1011 11; $ab'c'd$ 1001 9; $a'b'cd$ 0011 3; $a'b'c'd$ 0001 1

$cd \rightarrow a'cd$, $acd \rightarrow a'bcd$ 0111 7; $a'b'cd$ 0011 3; $ab'cd$ 1011 11; $abcd$ 1111 15

$= \sum(1,3,4,5,6,7,9,11,14,15)$

Her doğru 1 puan, iki yanlış -1 puan

11. **(10p)** Aşağıda denklemi verilen devreyi toplamların çarpımı formunda gösteriniz. *(Sayısal değerleri yazmanız yeterlidir.)*

$$F(a,b,c) = \prod(?)$$

$$a'b + a'c' + abc$$

$a'b \rightarrow a'bc$ 011 3; $a'bc'$ 010 2

$a'c' \rightarrow a'bc'$ 010 2; $a'b'c'$ 000 0

$abc \rightarrow 111$ 7

$F = \sum(0,2,3,7)$ ise

$= \prod(1,4,5,6)$

Her doğru 2,5 puan

İki yanlış -2,5 puan

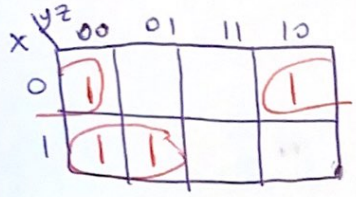
(10 puan)

Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Puan	8	8	4	4	8	8	8	12	8	10	10	12

CEVAP ANAHTARI

12. (12p) Aşağıda boolean fonksiyonları verilen devreleri Karnough 3-değişkenli harita yöntemi kullanarak sadeleştiriniz. (*Yanlış sadeleştirme yapılan ve doğru olmayan denklemler puan alamaz.*)

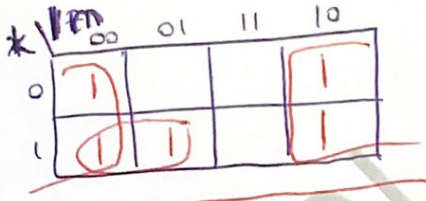
a) $F(x,y,z) = \sum(0,2,4,5)$



$F(x,y,z) = x'z' + xy'$

(3 puan)

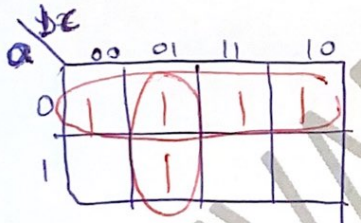
b) $F(k,l,m) = \sum(0,2,4,5,6)$



$F(k,l,m) = m' + kl'$

(3 puan)

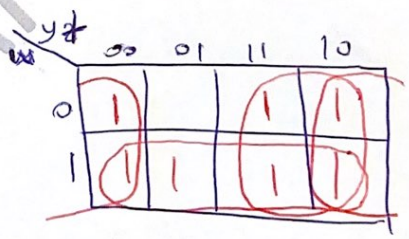
c) $F(a,b,c) = \sum(0,1,2,3,5)$



$F(a,b,c) = a' + b'c$

(3 puan)

d) $F(w,y,t) = \sum(0,2,3,4,5,6,7)$



$F(w,y,t) = w + y + t'$

(3 puan)

CEVAP ANAHTARI

Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Puan	8	8	4	4	8	8	8	12	8	10	10	12